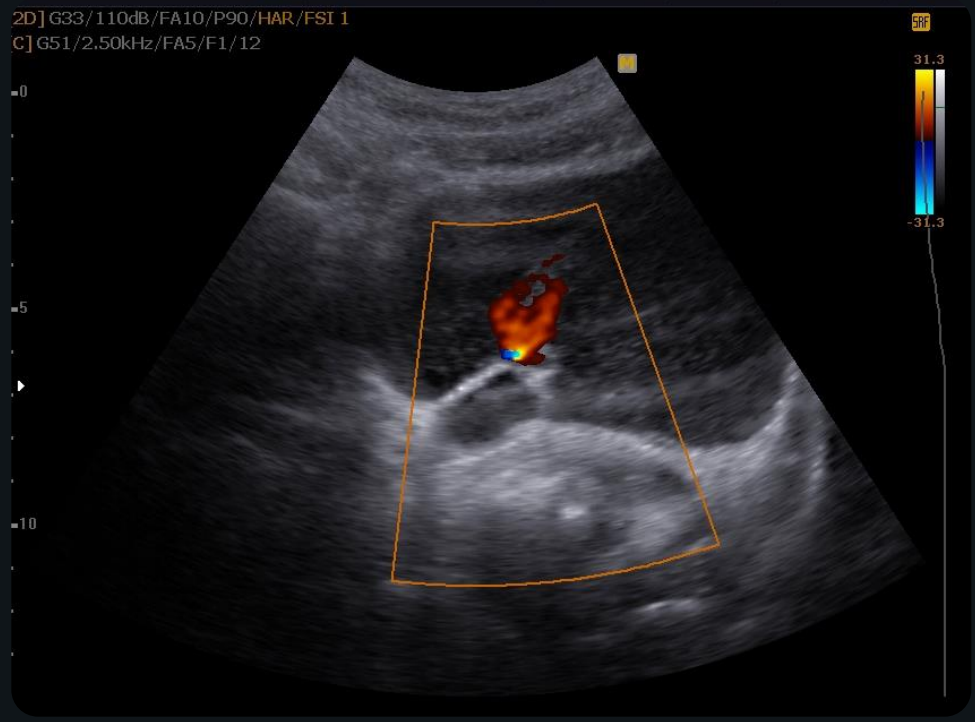
ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ · УЗ-ДИАГНОСТИКА

Угадай по снимку

Мочевой пузырь и мочеточники

11 клинических случаев: уретероцеле, камни, дивертикулы, ДГПЖ, опухоли



Жумагулов Н.М. · АДЦ «Сономедплюс», г. Ош

Как играем

01

На экране — эхограмма и короткий анамнез

02

30 секунд на ответ: выберите вариант А, Б, В или Г

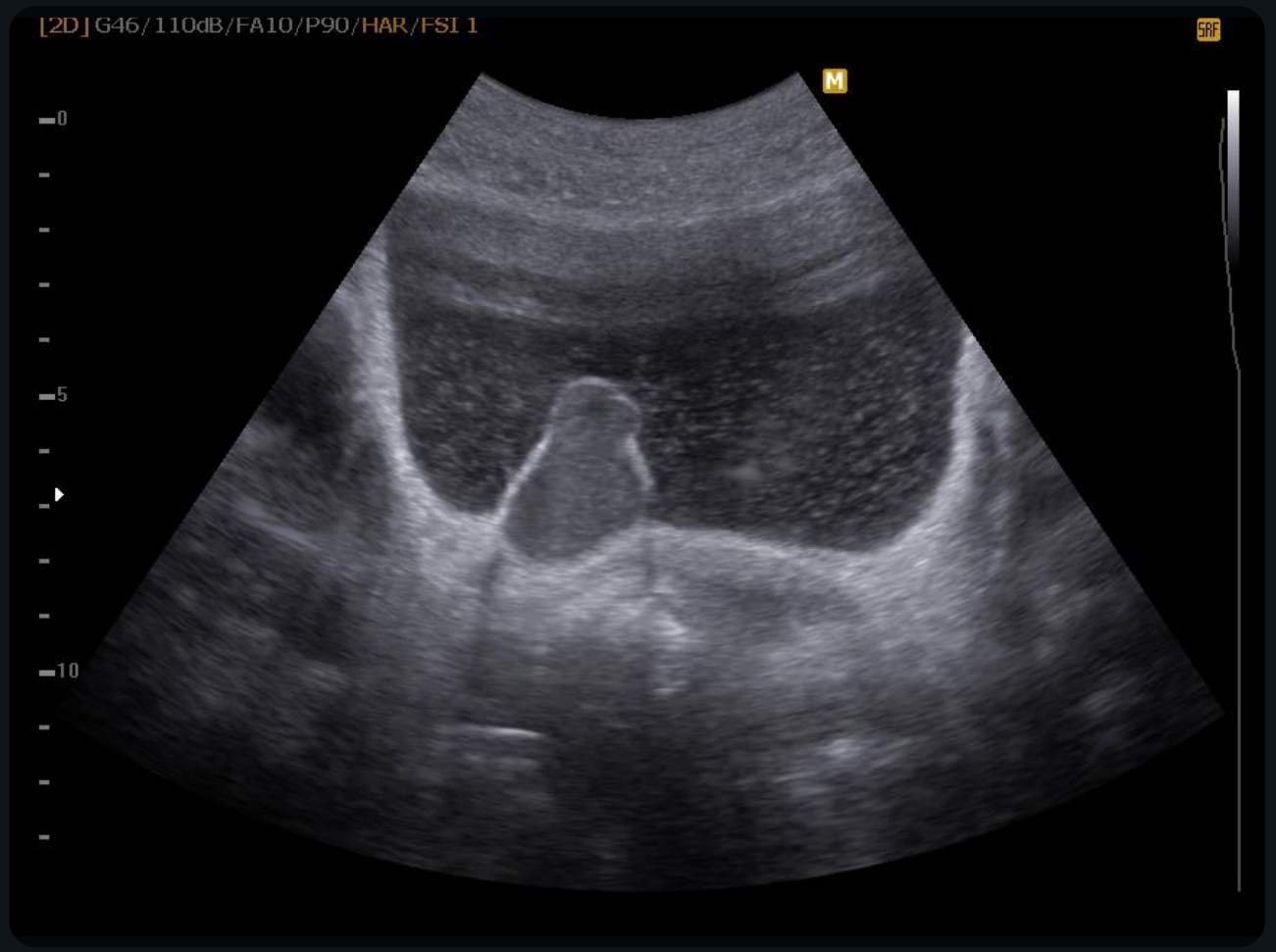
03

Следующий слайд — верный ответ и ключевые эхографические признаки

04

В конце — пары-ловушки для дифференциальной диагностики

Снимки: открытые случаи Radiopaedia.org, лицензия CC BY-NC-SA

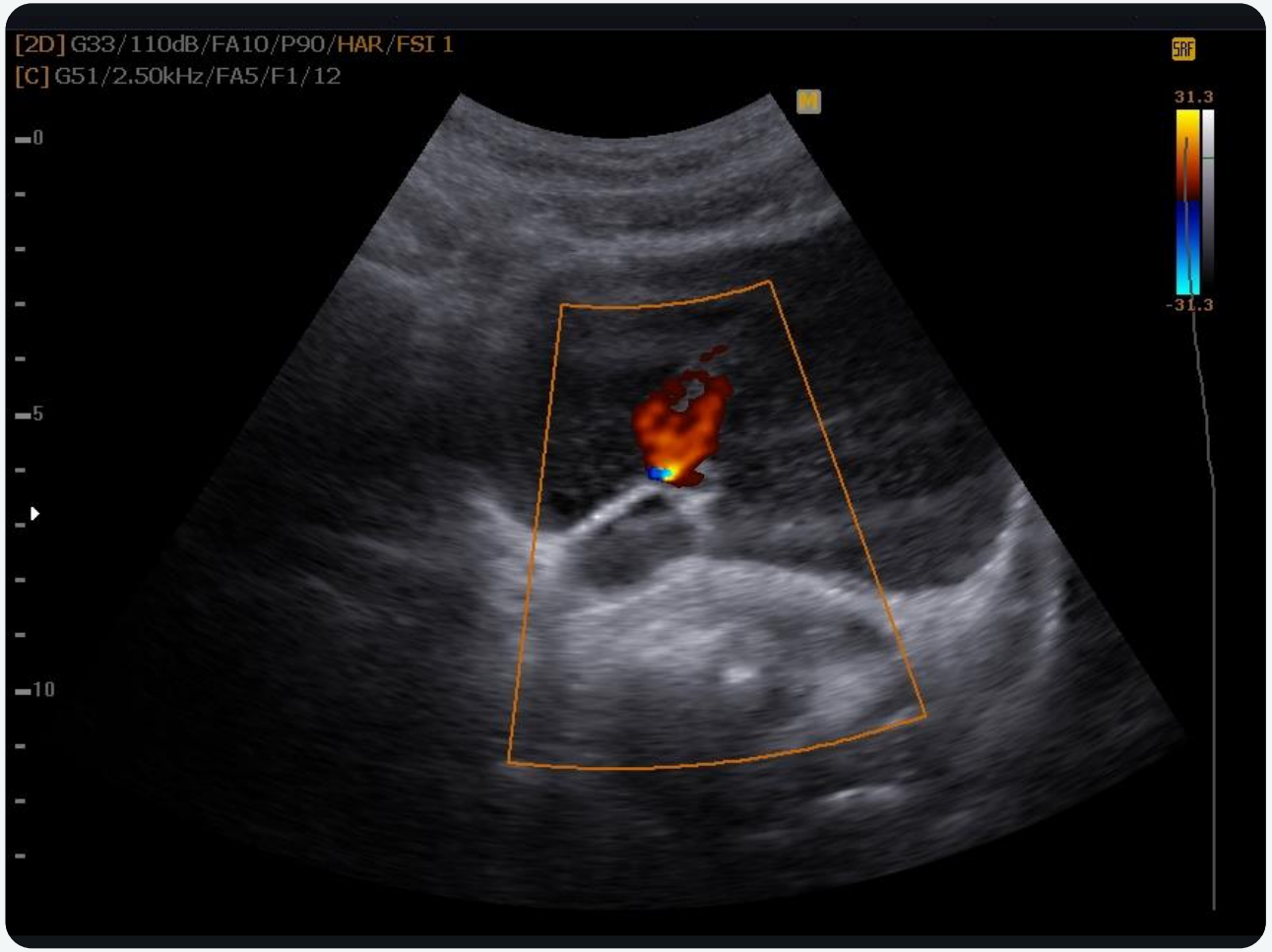


ВОПРОС 1 ИЗ 11

Что на снимке?

Ж, 35 лет. УЗИ малого таза для исключения беременности, жалоб нет.

- **А** Дивертикул мочевого пузыря
- **Б** Простое уретероцеле
- **В** Полип мочевого пузыря
- **Г** Эктопический мочеточник



ОТВЕТ · ВОПРОС 1

Верный ответ — Б.

Простое уретероцеле

- Тонкостенное анэхогенное выпячивание в просвет у устья мочеточника
- Форма «головы кобры»: стенка — тонкая эхогенная линия
- Выброс мочи при ЦДК: уретероцеле проходимо

Вывод: почка не удвоена — ортотопическое необструктивное уретероцеле, случайная находка.

Случай: Saeed Soltany Hosn, Radiopaedia.org, rID: 33595 · CC BY-NC-SA



ВОПРОС 2 ИЗ 11

Что внутри кистовидной структуры?

Ж, 60 лет. Боль в левой поясничной области.

- **А** Камень в уретероцеле
- **Б** Опухоль стенки с кальцинатом
- **В** Сгусток в дивертикуле
- **Г** Инородное тело



ОТВЕТ · ВОПРОС 2

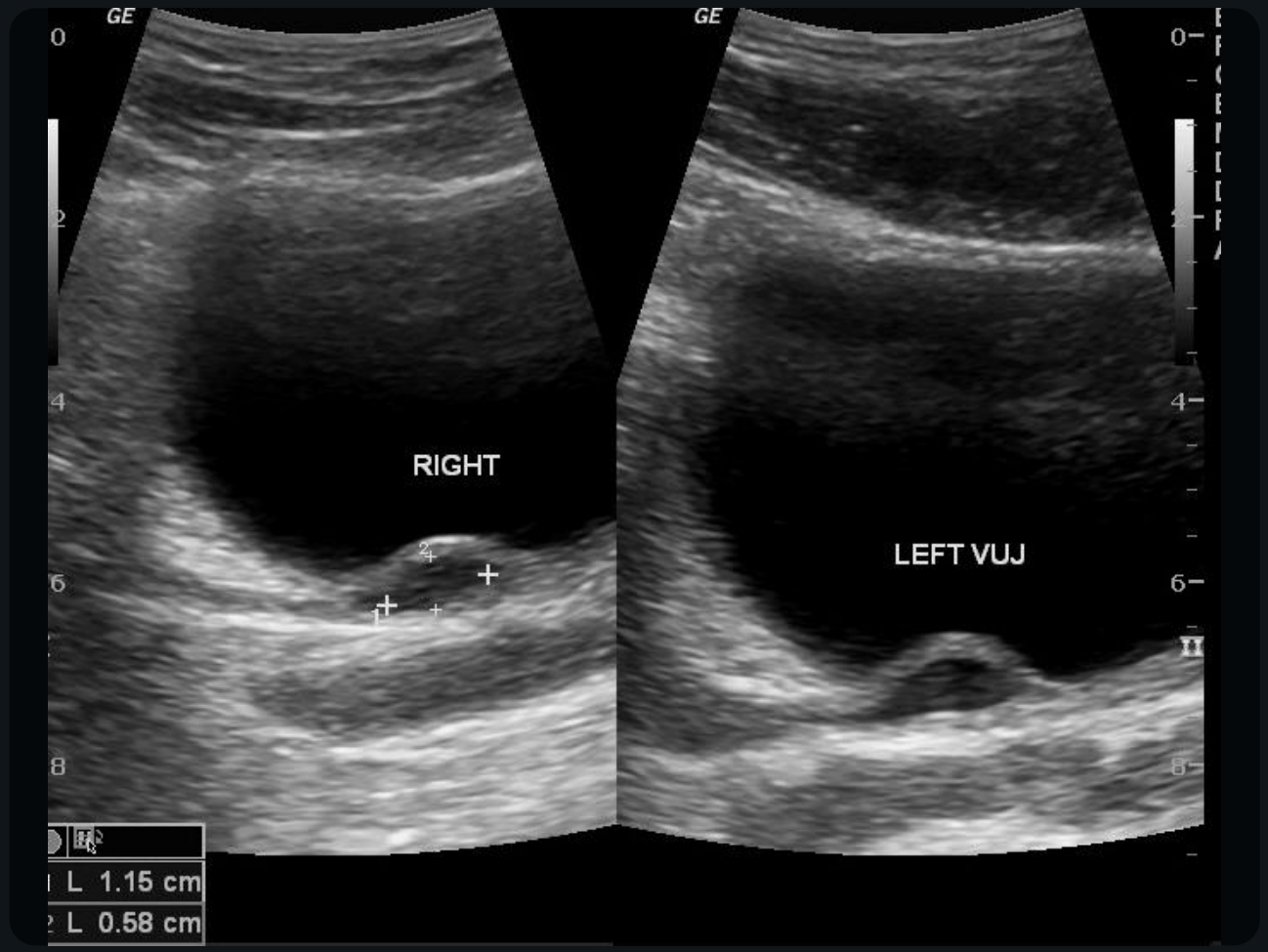
Верный ответ — А.

Уретероцеле с камнем

- Кистовидное выпячивание у левого устья мочеточника
- Внутри эхогенный фокус с тенью, при ЦДК — артефакт мерцания
- Слева уретерогидронефроз, справа выбросы мочи сохранены

Вывод: камень в уретероцеле может имитировать опухоль стенки — оценивайте тень и мерцание.

Случай: Luu Hanh, Radiopaedia.org, rID: 81852 · CC BY-NC-SA

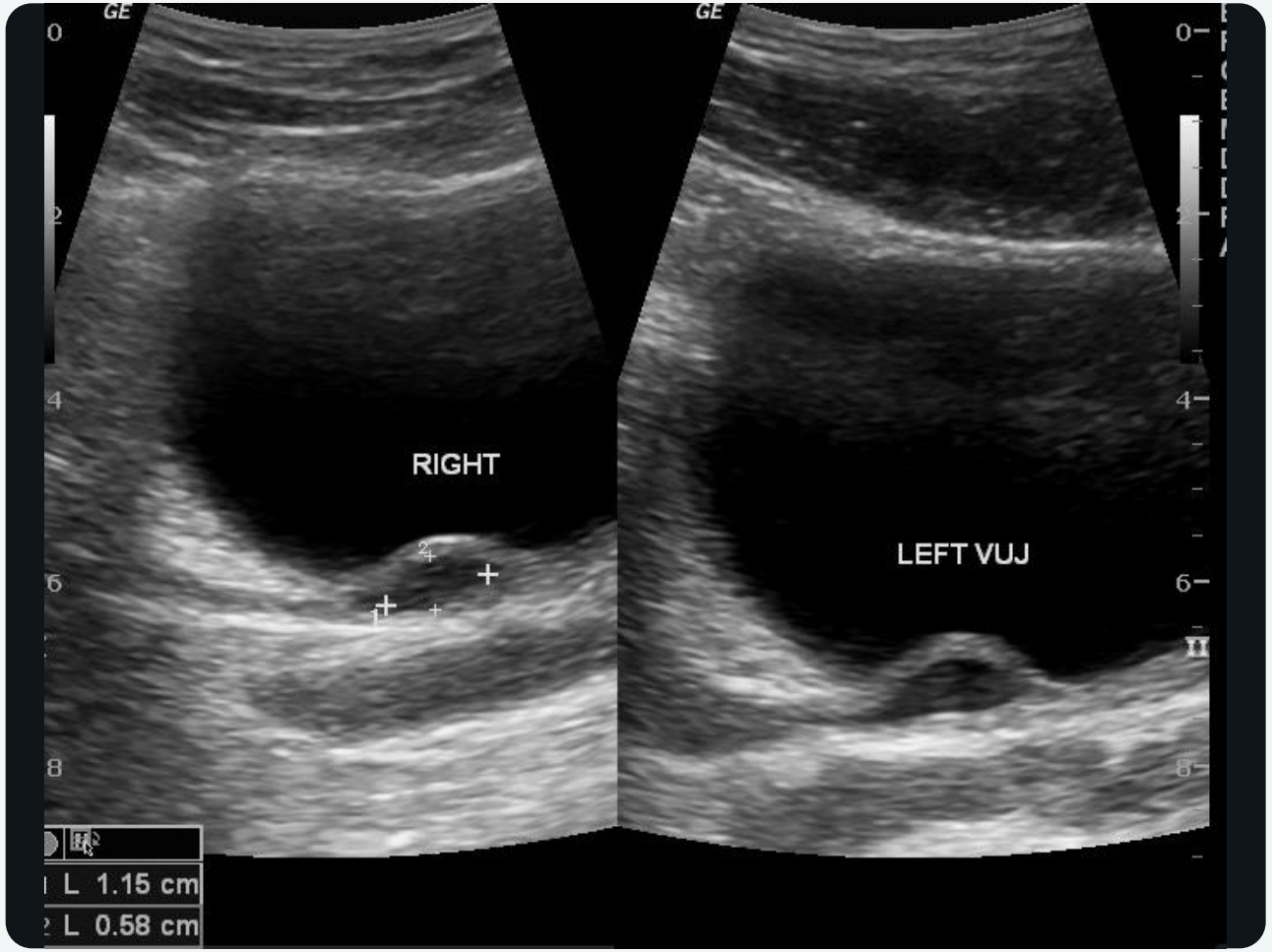


ВОПРОС 3 ИЗ 11

Что видно у обоих устьев?

М, 25 лет. Рецидивирующие инфекции мочевых путей. путей.

- **А** Камни обоих устьев
- **Б** Трабекулярность стенки
- **В** Пузырно-мочеточниковый рефлюкс
- **Г** Двустороннее уретероцеле



ОТВЕТ · ВОПРОС 3

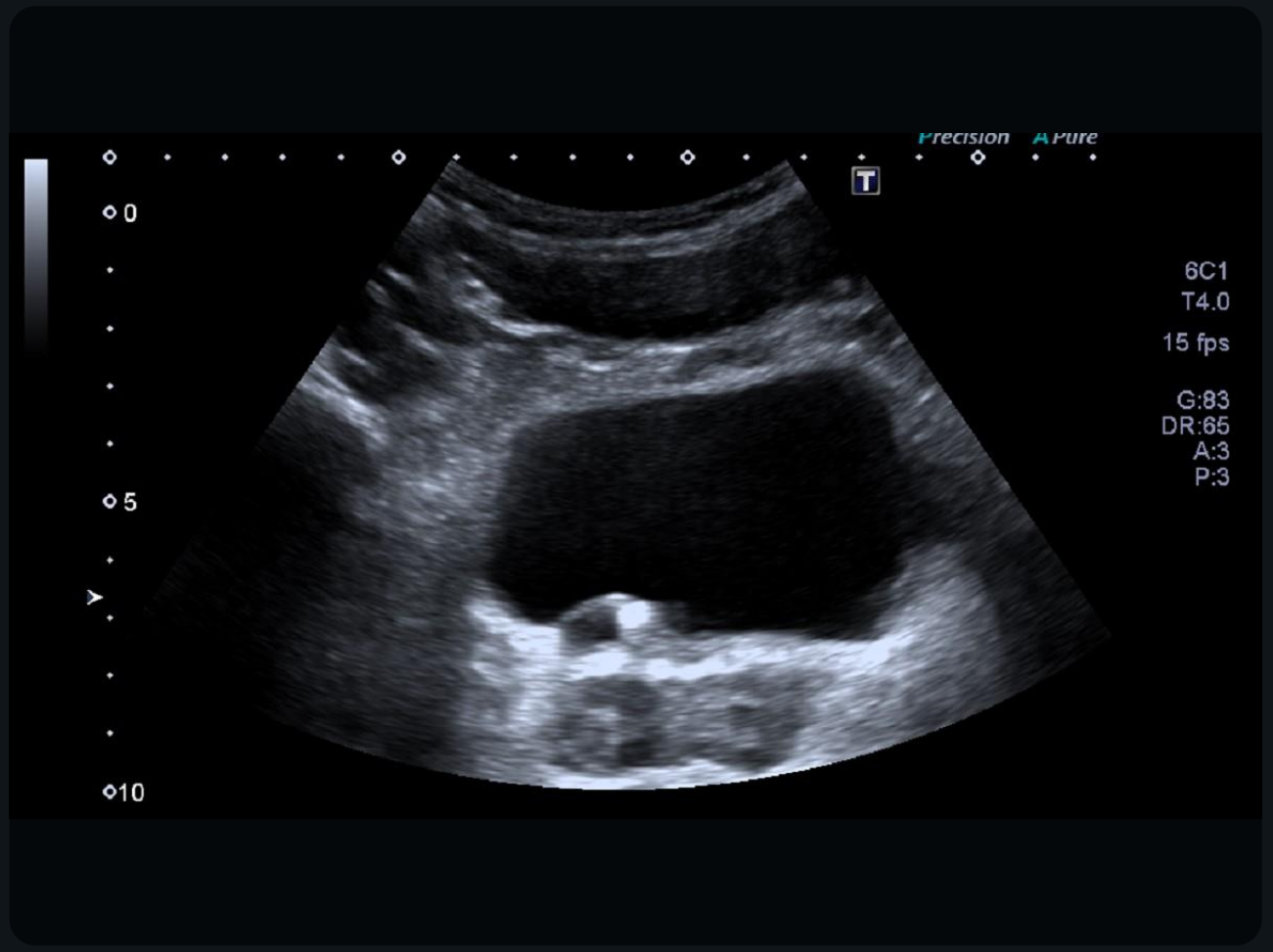
Верный ответ — Г.

Двустороннее уретероцеле

- Кистовидные выпячивания у обоих устьев: 1,15 и 0,58 см
- Акустической тени нет — это не камни
- На экскреторной урографии — двусторонняя «голова кобры»

Вывод: найдя уретероцеле с одной стороны, всегда осмотрите второе устье.

Случай: Maulik S Patel, Radiopaedia.org, rID: 13484 · CC BY-NC-SA

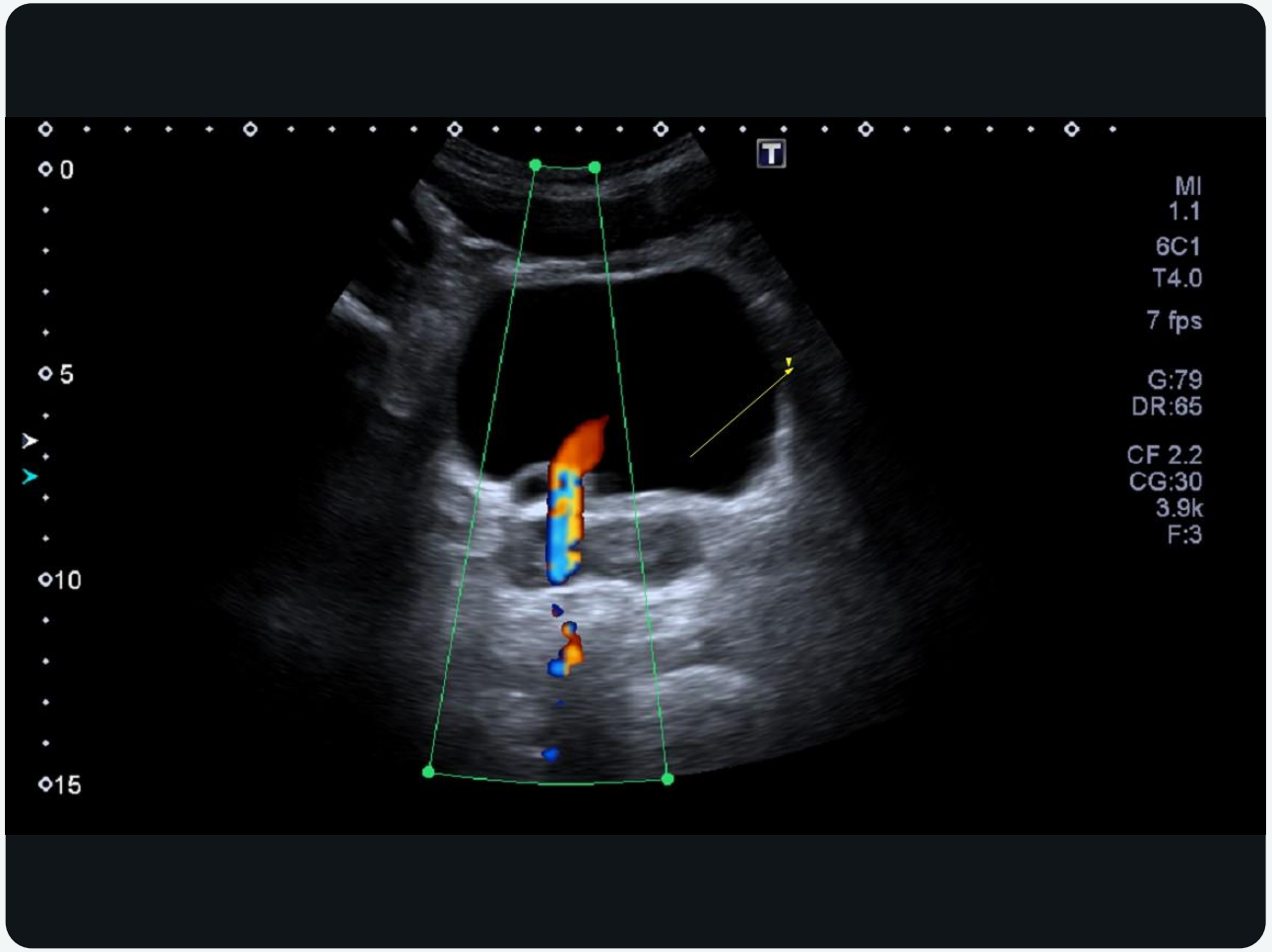


ВОПРОС 4 ИЗ 11

Причина колики?

М, 25 лет. Боль справа с иррадиацией в пах, дизурия.

- **А** Уретероцеле
- **Б** Полип устья мочеточника
- **В** Камень в правом устье мочеточника
- **Г** Сгусток крови



ОТВЕТ · ВОПРОС 4

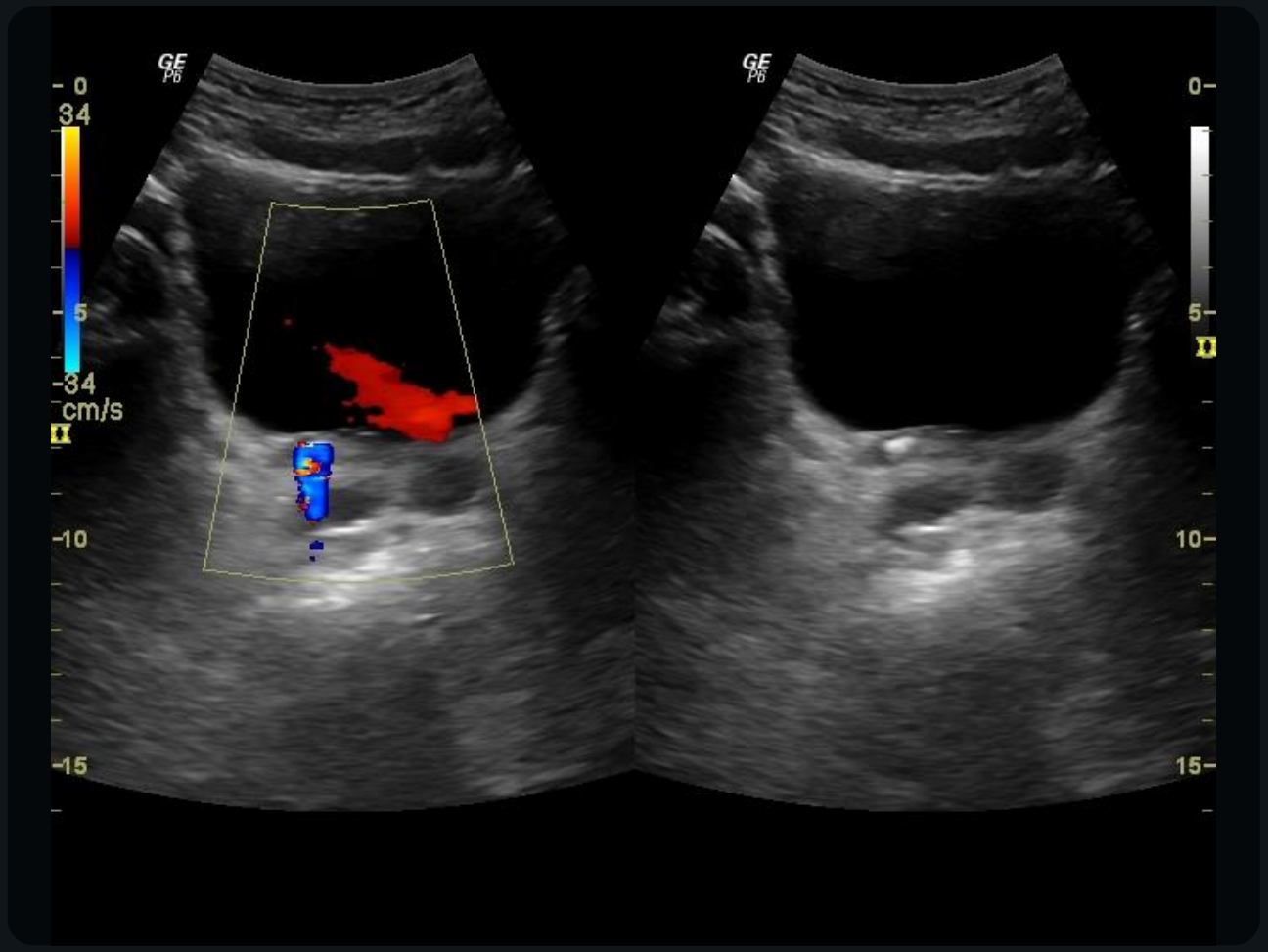
Верный ответ — В.

Камень правого устья мочеточника

- Эхогенная структура 6 мм в устье с акустической тенью
- Отёк устья, справа уретерогидронефроз
- ЦДК: мерцание; выбросы справа редкие — частичная обструкция

Вывод: при колике проследите расширенный мочеточник до устья на наполненном пузыре.

Случай: Zuhoor Ud Din, Radiopaedia.org, rID: 147143 · CC BY-NC-SA

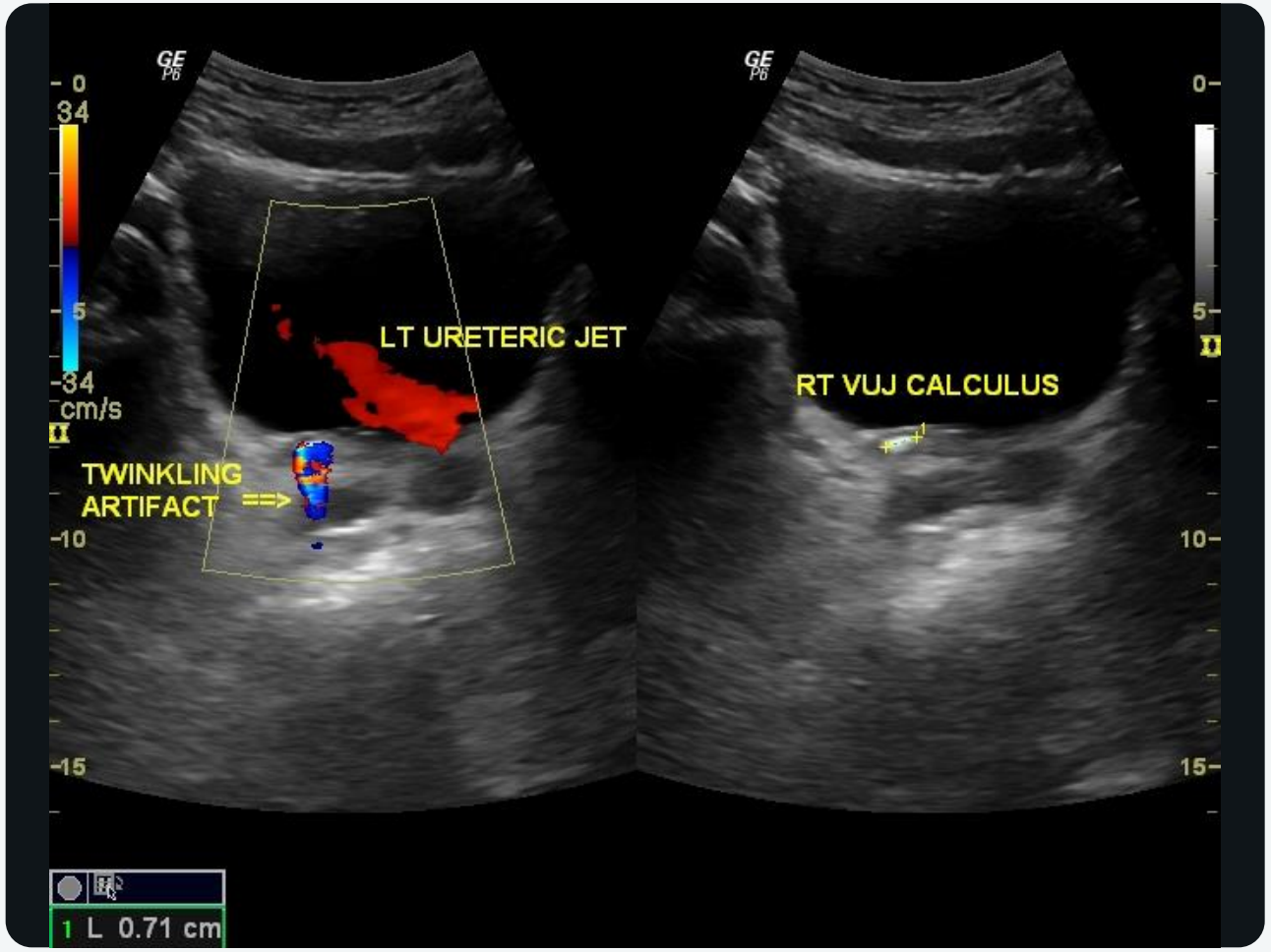


ВОПРОС 5 ИЗ 11

Что показывает ЦДК?

Сильная боль в правой поясничной области. В В-режиме тени нет.

- **А** Нормальные выбросы мочи с обеих сторон
- **Б** Камень правого устья: артефакт мерцания
- **В** Варикозные вены стенки пузыря
- **Г** Гиперваскулярная опухоль



ОТВЕТ · ВОПРОС 5

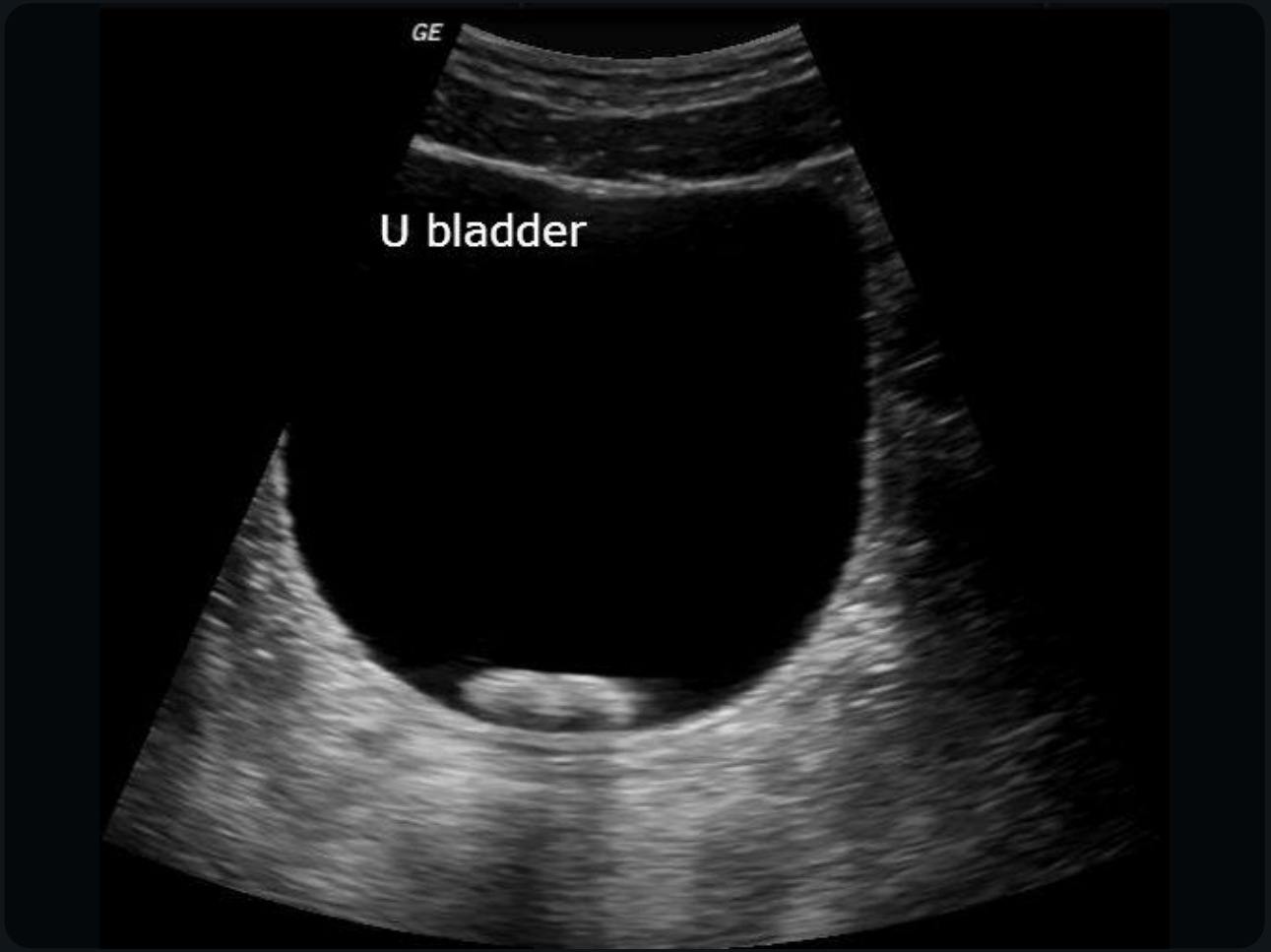
Верный ответ — Б.

Камень устья без акустической тени

- Эхогенный фокус 7,1 мм у правого устья, тени нет
- При ЦДК за ним — артефакт мерцания («хвост кометы»)
- Слева — нормальный выброс мочи

Вывод: отсутствие тени не исключает камень — включайте ЦДК.

Случай: Sandeep Singh Awal, Radiopaedia.org, rID: 77181 · CC BY-NC-SA

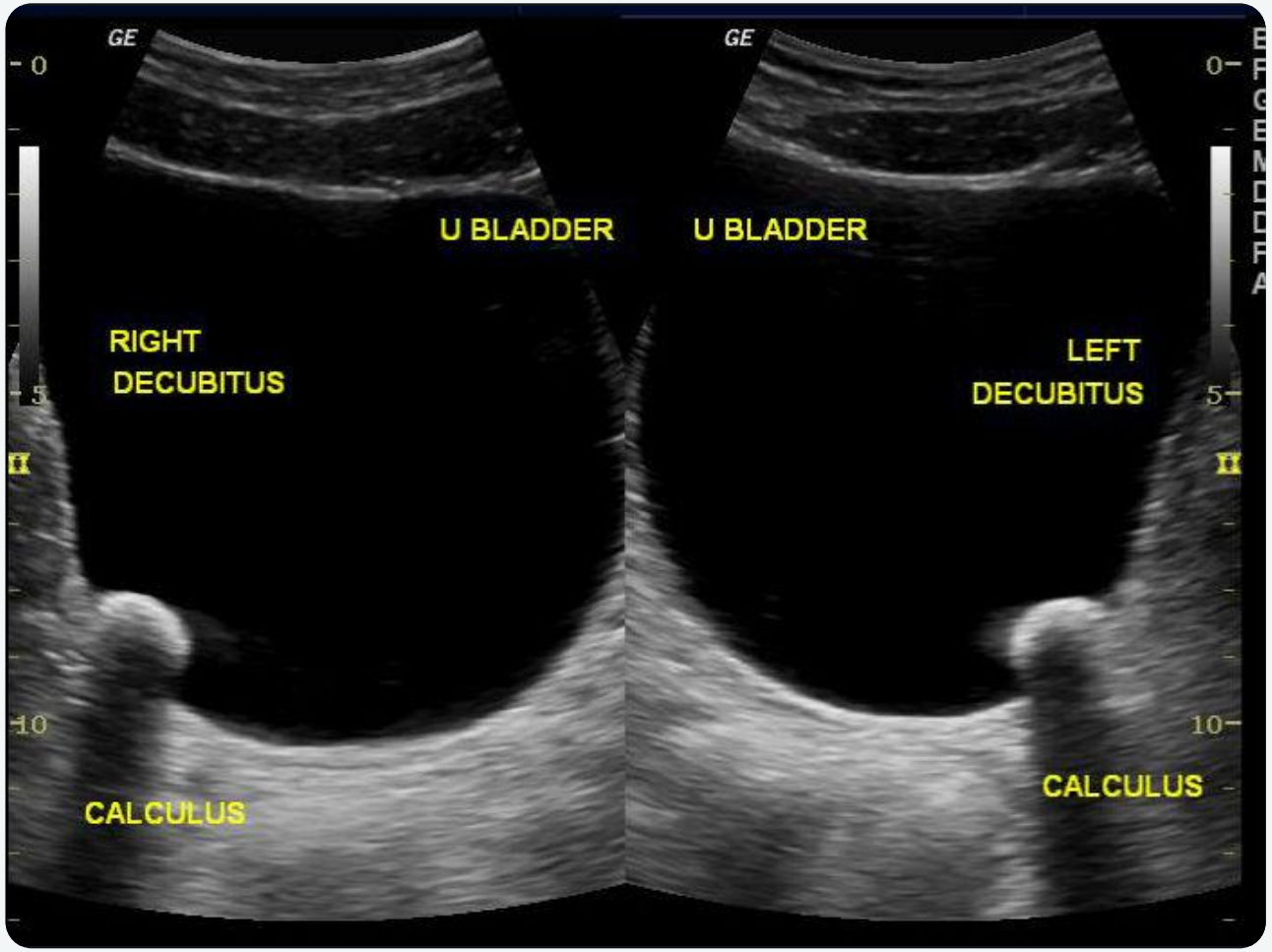


ВОПРОС 6 ИЗ 11

Что это и как подтвердить?

М. Боль в животе.

- **А** Камень — смещается при повороте пациента
- **Б** Полип на ножке — кровоток при ЦДК
- **В** Уретероцеле — выброс мочи
- **Г** Опухоль — неподвижна



ОТВЕТ · ВОПРОС 6

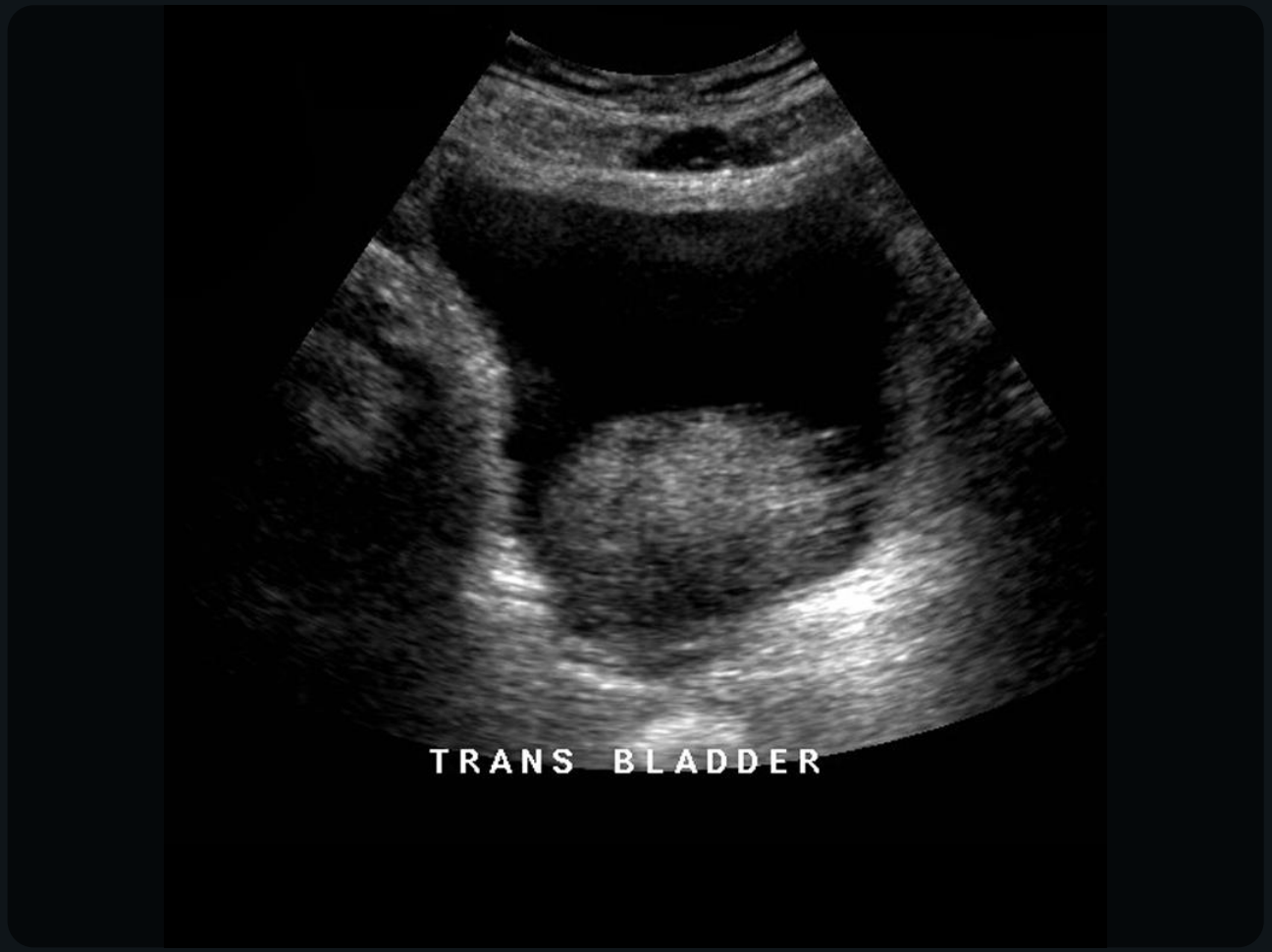
Верный ответ — А.

Камень мочевого пузыря

- На первых снимках — будто два камня или один с расщелиной
- На правом и левом боку смещается: камень один
- Акустическая тень, при ЦДК — артефакт мерцания

Вывод: смещаемость при смене положения тела отличает камень и сгусток от полипа и опухоли.

Случай: Maulik S Patel, Radiopaedia.org, rID: 32815 · CC BY-NC-SA

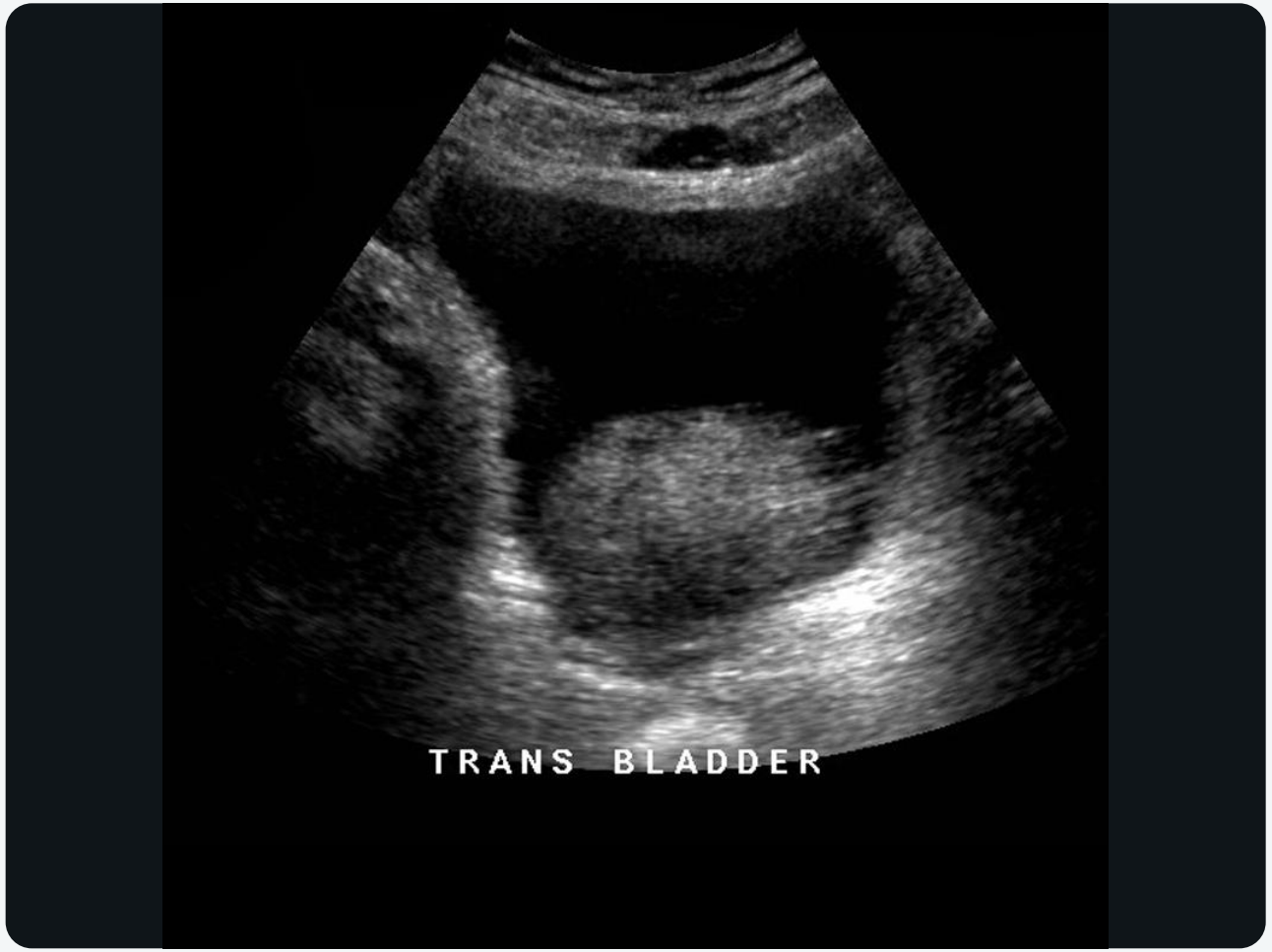


ВОПРОС 7 ИЗ 11

Что выступает в просвет пузыря?

М, 80 лет. Учащённое мочеиспускание.

- **А** Опухоль шейки мочевого пузыря
- **Б** Сгусток крови
- **В** Камень
- **Г** Увеличенная предстательная железа



ОТВЕТ · ВОПРОС 7

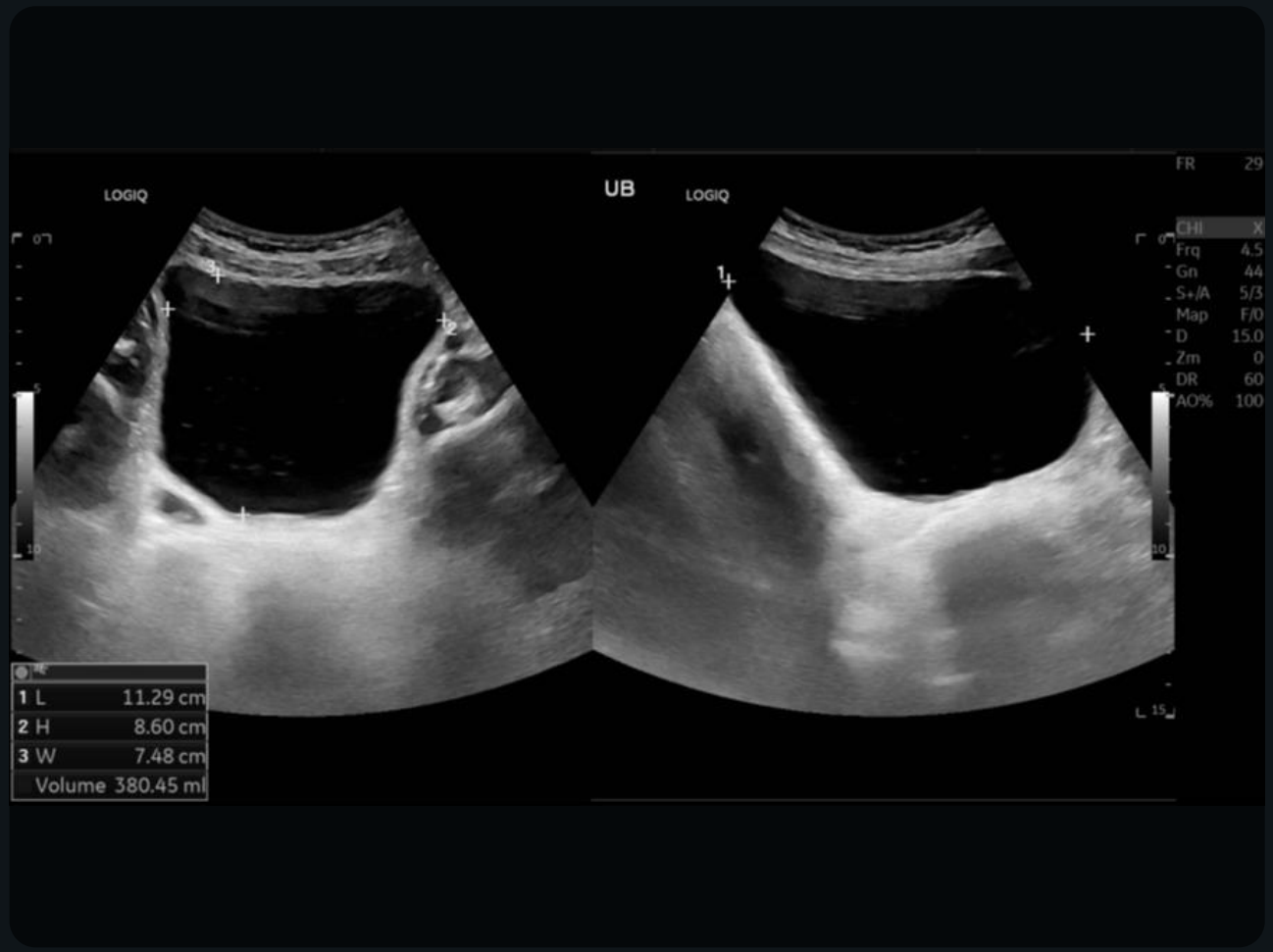
Верный ответ — Г.

ДГПЖ с внутрипузырной протрузией

- Однородное образование у шейки — продолжение железы
- Стенка пузыря утолщена, остаточной мочи много
- В этом случае есть и задний дивертикул

Вывод: не путайте среднюю долю с опухолью шейки — ищите связь с железой в продольном срезе.

Случай: Frank Gaillard, Radiopaedia.org, rID: 10979 · CC BY-NC-SA

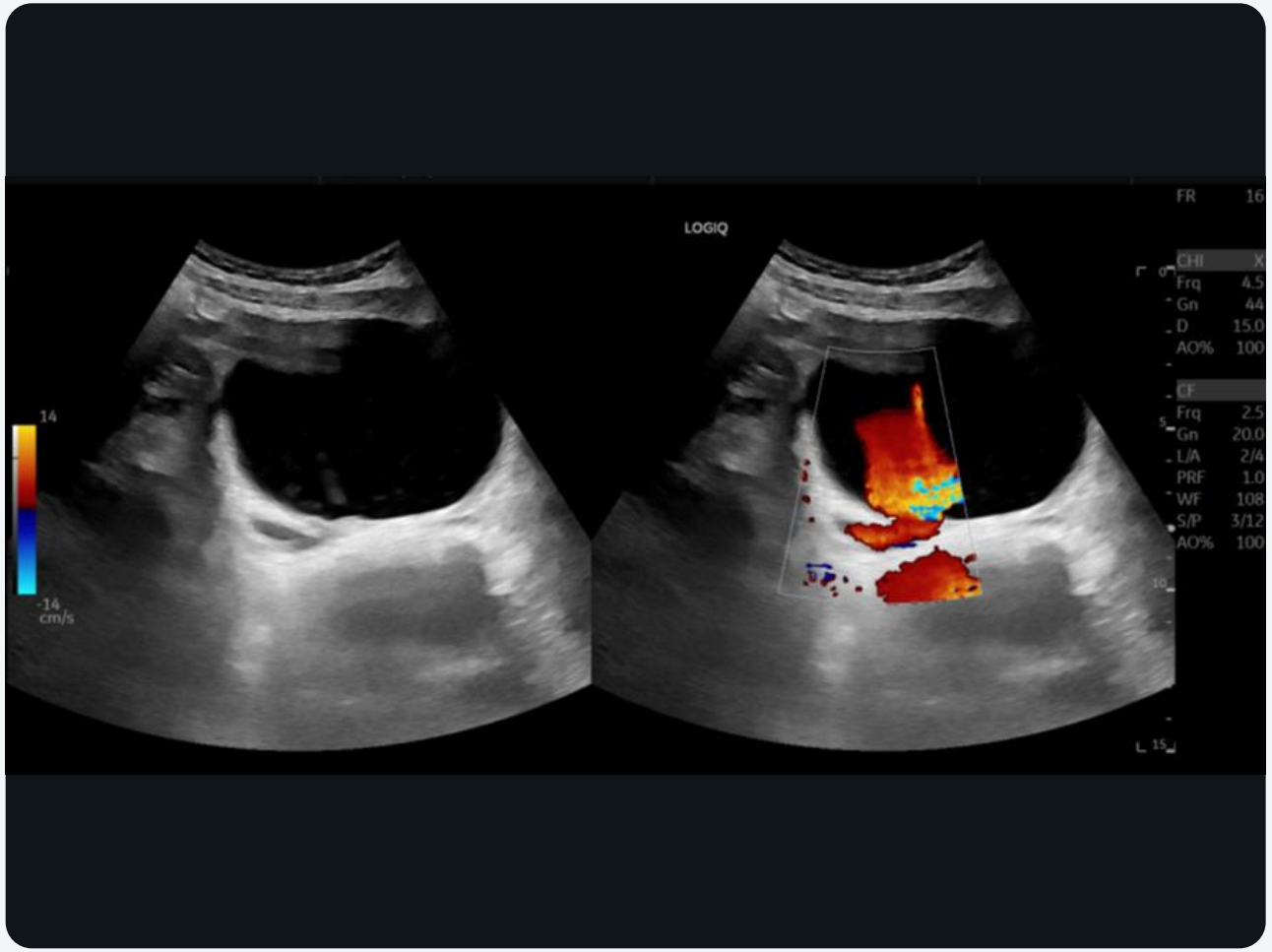


ВОПРОС 8 ИЗ 11

Что у правого устья?

Дистальный отдел правого мочеточника расширен.

- **А** Уретероцеле
- **Б** Киста семенного пузырька
- **В** Дивертикул Хатча
- **Г** Норма: наполненный мочеточник



ОТВЕТ · ВОПРОС 8

Верный ответ — B.

Дивертикул Хатча

- Выпячивание за контур стенки у правого устья
- Дистальный отдел мочеточника расширен
- ЦДК: выброс мочи входит в дивертикул
- После мочеиспускания остатка в дивертикуле нет

Вывод: уретероцеле выступает в просвет пузыря, дивертикул лежит за его контуром.

Случай: Mohammad Muneer Aqeel, Radiopaedia.org, rID: 180249 · CC BY-NC-SA



ВОПРОС 9 ИЗ 11

Что рядом с пузырём?

М, 14 лет. Дизурия.

- **А** Дивертикулы мочевого пузыря
- **Б** Кисты семенных пузырьков
- **В** Петли кишки с жидкостью
- **Г** Уретероцеле



ОТВЕТ · ВОПРОС 9

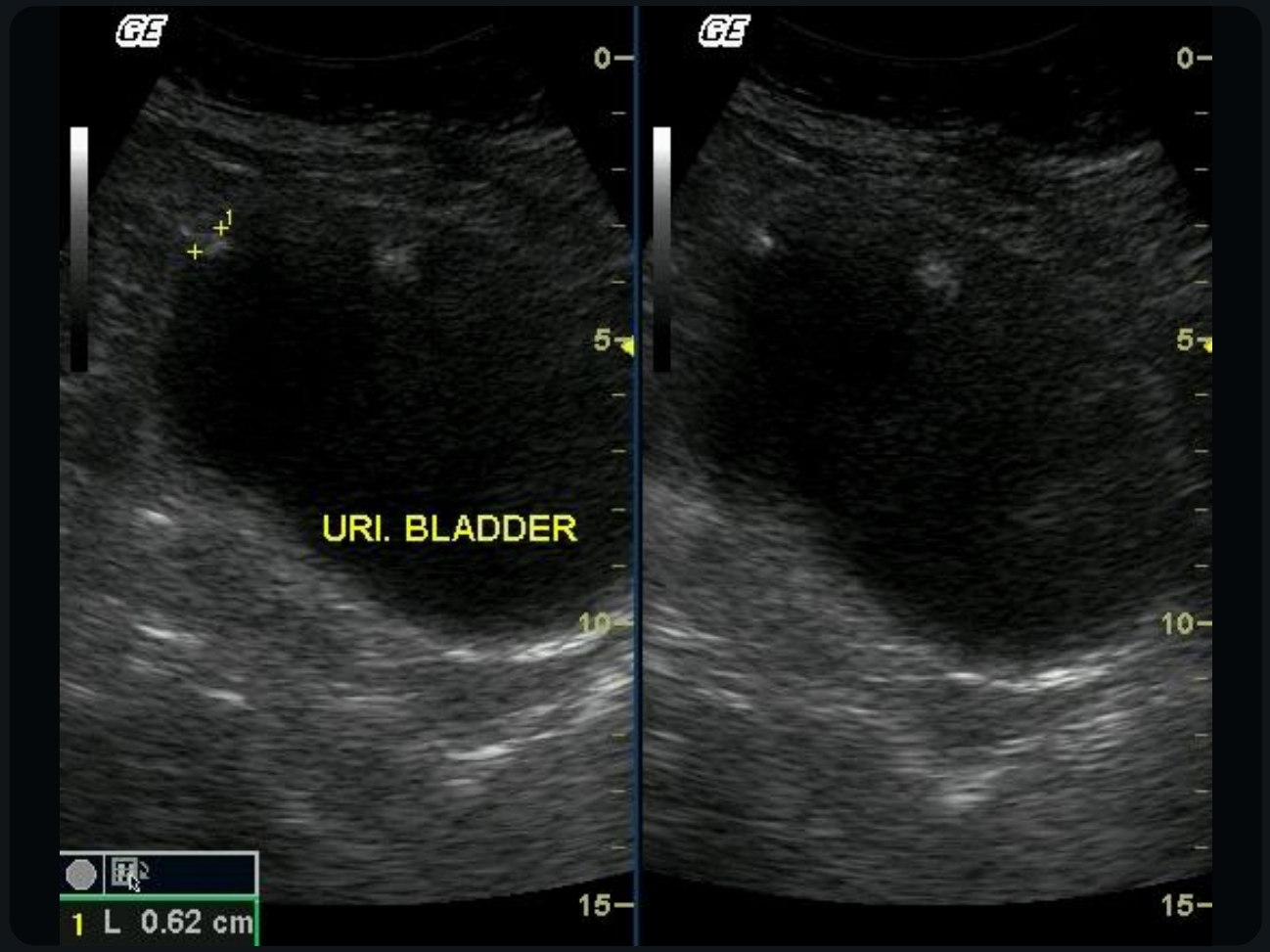
Верный ответ — А.

Множественные дивертикулы

- Неровный контур и трабекулярность стенки
- Несколько выпячиваний за контур пузыря разного размера
- Кольцо в просвете — баллон катетера Фолея, не патология

Вывод: диагноз подтверждён микционной цистоуретрографией.

Случай: Mohammad Saboor Rastin, Radiopaedia.org, rID: 74279 · CC BY-NC-SA

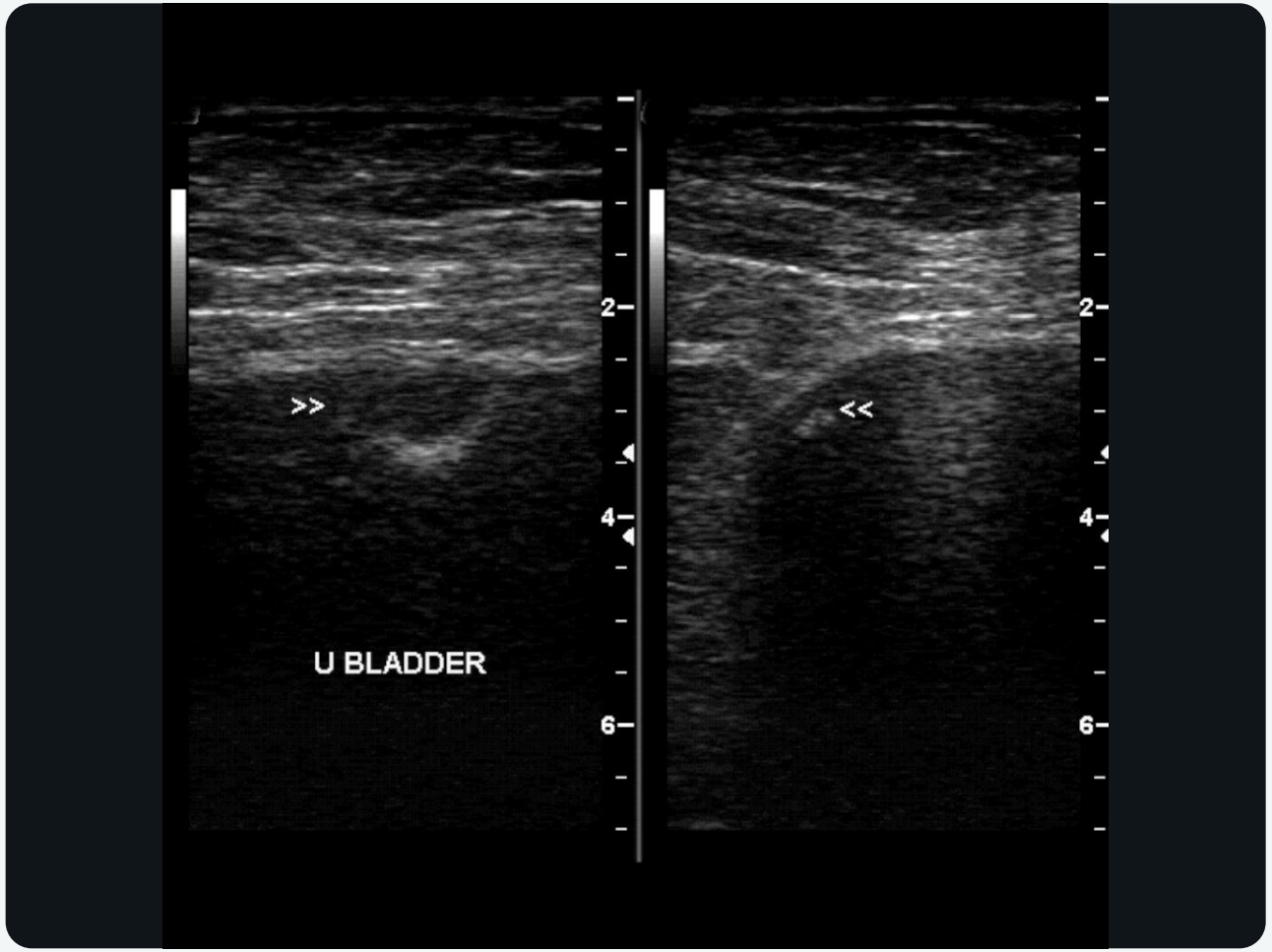


ВОПРОС 10 ИЗ 11

Что на стенке пузыря?

Ж, 60 лет. Гематурия.

- **А** Сгустки крови
- **Б** Опухоль стенки мочевого пузыря
- **В** Камни
- **Г** Артефакт реверберации



ОТВЕТ · ВОПРОС 10

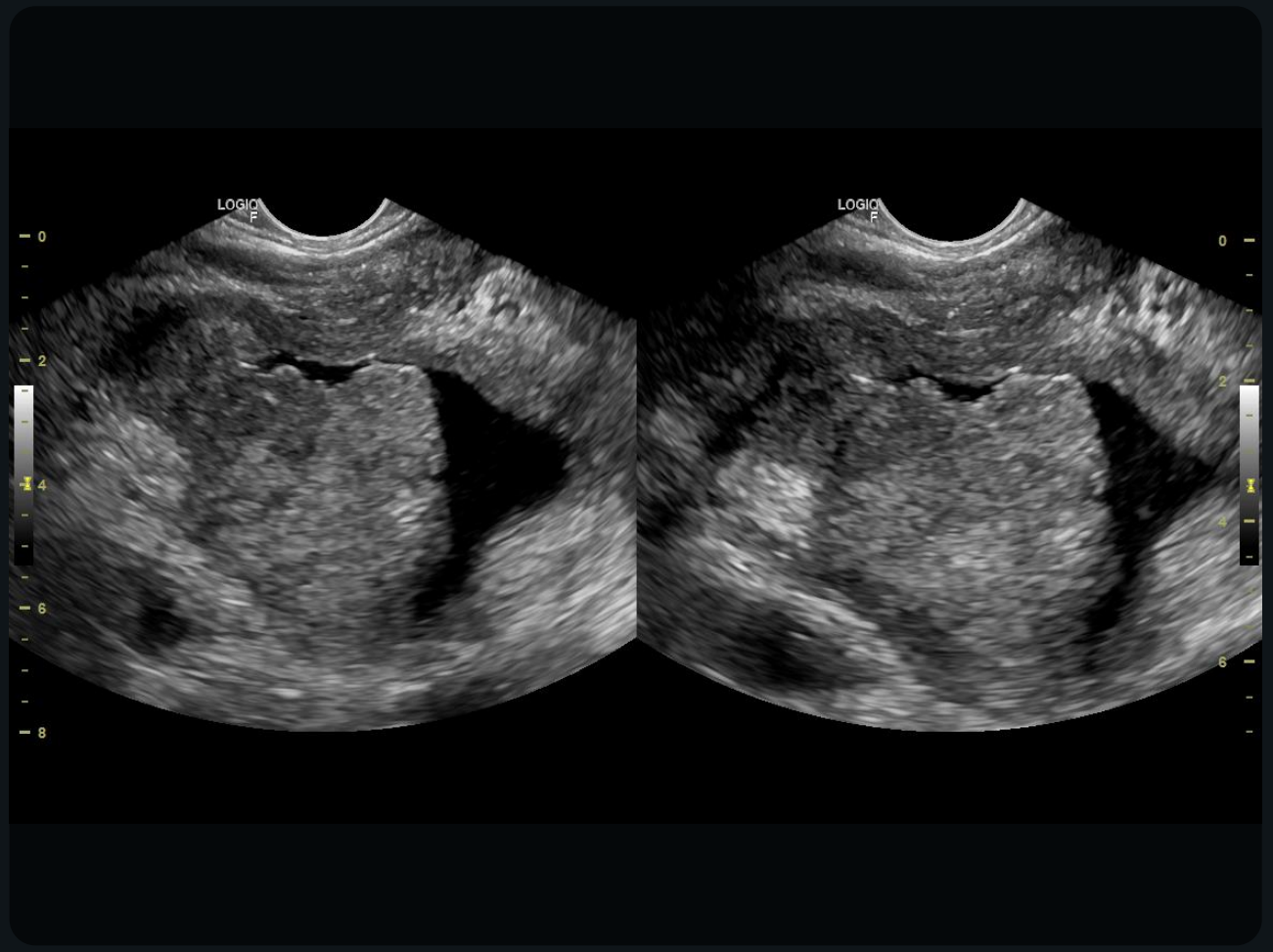
Верный ответ — Б.

Уротелиальный рак

- Два чётко очерченных образования на стенке
- Эхогенный ободок по поверхности
- Высокочастотный датчик уточняет образования передней стенки

Вывод: гистология — переходноклеточный рак. Образование стенки при гематурии — показание к цистоскопии.

Случай: Maulik S Patel, Radiopaedia.org, rID: 9264 · CC BY-NC-SA

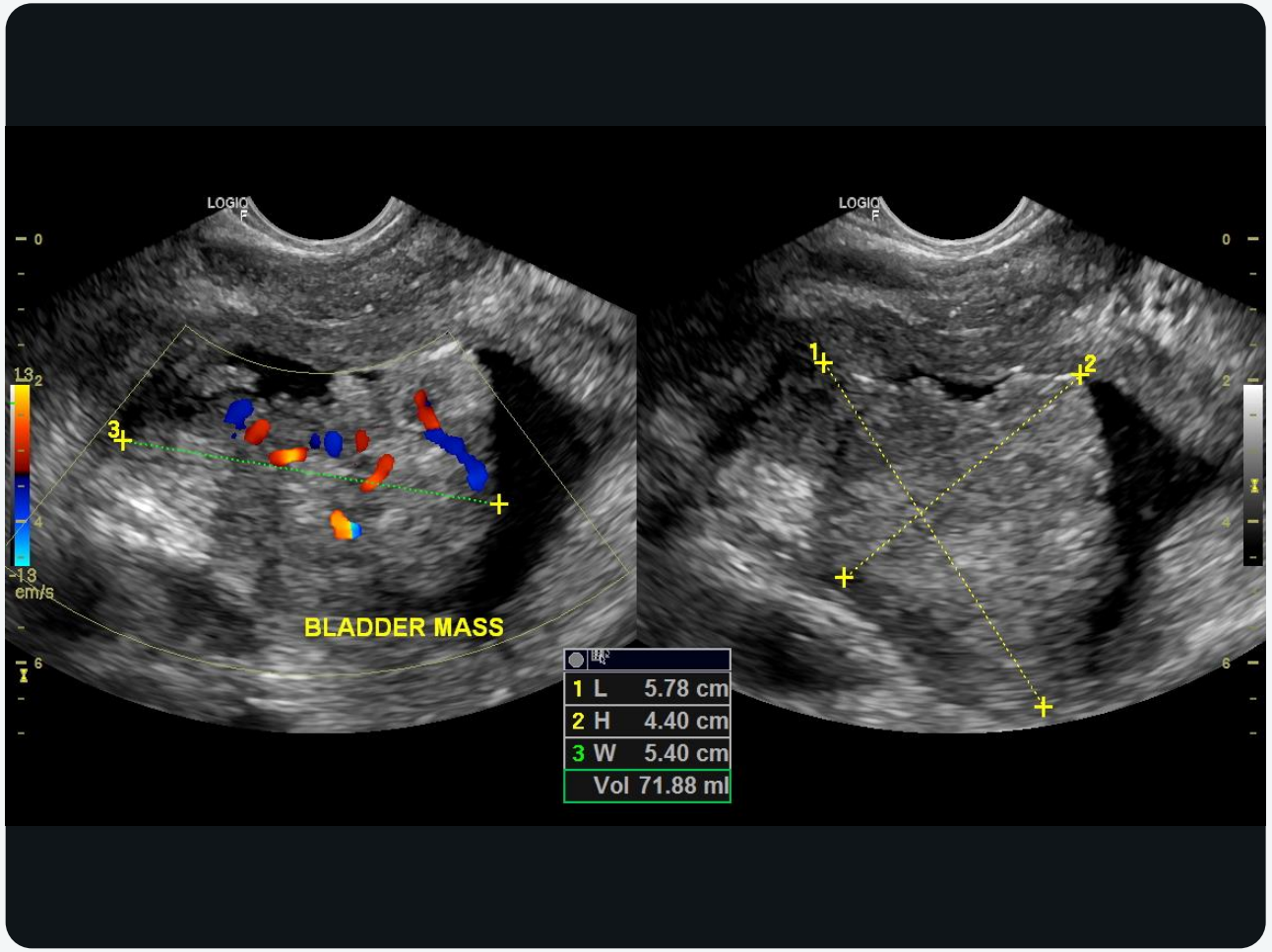


ВОПРОС 11 ИЗ 11

Что заполняет пузырь?

М. Гематурия, затруднённое мочеиспускание.

- **А** ДГПЖ со средней долей
- **Б** Массивный сгусток
- **В** Рак мочевого пузыря
- **Г** Организованная гематома



ОТВЕТ · ВОПРОС 11

Верный ответ — В.

Мышечно-инвазивный рак

- Солидное образование 5,8 × 4,4 × 5,4 см у правого правого устья
- Гиперваскулярное при ЦДК, наружный контур неровный
- Простата отделена; двусторонняя пиелокаликоэктазия

Вывод: гистология — уротелиальная карцинома высокой степени, саркоматоидный вариант, инвазия в мышечный слой.

Случай: Dennis Odhiambo Agolah, Radiopaedia.org, rID: 165507 · CC BY-NC-SA

Пары-ловушки

Пара	Первое	Второе
Уретероцеле / дивертикул Хатча	Выступает в просвет пузыря	Лежит за контуром стенки
Камень / полип или опухоль	Смещается, тень, артефакт мерцания	Неподвижны, кровоток при ЦДК
Сгусток / опухоль	Смещается, кровотока нет	Неподвижна, кровоток есть
Средняя доля ДГПЖ / опухоль шейки	Продолжение железы в продольном срезе	Отделена от железы, неровный контур

Источники снимков

Вопрос	Случай Radiopaedia.org	Автор · rID
1	Ureterocele	Saeed Soltany Hosn · 33595
2	Ureterocele	Luu Hanh · 81852
3	Ureterocele (bilateral)	Maulik S Patel · 13484
4	Vesicoureteral junction calculus	Zuhoor Ud Din · 147143
5	Twinkling artifact of VUJ calculus	Sandeep Singh Awal · 77181
6	Urinary bladder calculus	Maulik S Patel · 32815
7	Prostatomegaly and bladder diverticulum	Frank Gaillard · 10979
8	Hutch diverticulum	Mohammad Muneer Aqeel · 180249
9	Urinary bladder diverticula	Mohammad Saboor Rastin · 74279
10	Transitional cell carcinoma of urinary bladder	Maulik S Patel · 9264
11	Muscle invasive bladder carcinoma	Dennis Odhiambo Agolah · 165507

Лицензия CC BY-NC-SA: только некоммерческое учебное использование с указанием авторов